

Manual de Instalación del Aplicativo de IA para Gestión de Procesos Empresariales

Proyecto: Desarrollo de Aplicativo con Inteligencia Artificial – Gestión de Procesos Empresariales

Contratante: Grupo Empresarial Santander S.A.S.

Contratista: Neurova Digital S.A.S.

Fecha de Elaboración: 11 de junio de 2026

Autor: Manus AI

1. Introducción

Este manual proporciona las instrucciones detalladas para la instalación y configuración inicial del aplicativo de software basado en Inteligencia Artificial, desarrollado por Neurova Digital S.A.S. para Grupo Empresarial Santander S.A.S. El objetivo es guiar al personal técnico del Contratante a través del proceso de despliegue en los entornos de pruebas y producción.

2. Requisitos del Sistema

Los requisitos detallados se encuentran en el Documento de Especificaciones Técnicas (DET), Anexo No. 4 del Contrato CDP-IA-2025-001. A continuación, se presenta un resumen de los requisitos mínimos:

2.1 Hardware

- **Servidor de Aplicaciones:** Procesador multi-núcleo (ej. Intel Xeon E3 o superior), 16 GB RAM, 200 GB SSD de almacenamiento.
- **Servidor de Base de Datos:** Procesador multi-núcleo (ej. Intel Xeon E3 o superior), 32 GB RAM, 500 GB SSD de almacenamiento.
- **Servidor de IA (opcional/integrado):** GPU compatible con CUDA (ej. NVIDIA Tesla T4 o superior) para entrenamiento/inferencia de modelos de IA, 64 GB RAM.

2.2 Software

- **Sistema Operativo:** Linux (Ubuntu Server 20.04 LTS o superior) o Windows Server (2019 o superior).
- **Base de Datos:** PostgreSQL 13 o superior / MySQL 8.0 o superior.

- **Entorno de Ejecución:** Python 3.9 o superior, Node.js 16 o superior.
- **Contenedores:** Docker y Docker Compose (versión 20.10 o superior).
- **Servidor Web:** Nginx o Apache (para proxy inverso y balanceo de carga).
- **Control de Versiones:** Git.

2.3 Red y Seguridad

- Acceso a internet para descarga de dependencias y actualizaciones.
- Puertos específicos abiertos (ej. 80, 443, 5432 para PostgreSQL, 3306 para MySQL, puertos de API internos).
- Certificado SSL/TLS para comunicaciones seguras (HTTPS).

3. Proceso de Instalación

El proceso de instalación se divide en las siguientes etapas:

3.1 Preparación del Entorno

1. **Verificación de Requisitos:** Asegurarse de que todos los requisitos de hardware y software estén cumplidos.
2. **Actualización del Sistema Operativo:** Ejecutar `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` (para Linux) o equivalentes.
3. **Instalación de Dependencias:** Instalar Python, Node.js, Git, Docker y Docker Compose según la documentación oficial de cada herramienta.

3.2 Configuración de la Base de Datos

1. **Instalación de PostgreSQL/MySQL:** Seguir las instrucciones de instalación del motor de base de datos elegido.
2. **Creación de Base de Datos y Usuario:** Crear una base de datos dedicada para el aplicativo y un usuario con los permisos adecuados.

SQL

```
-- Ejemplo para PostgreSQL
CREATE DATABASE ia_app_db;
CREATE USER ia_app_user WITH PASSWORD 'your_secure_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE ia_app_db TO ia_app_user;
```

3. **Configuración de Conexión:** Asegurar que la base de datos sea accesible desde el servidor de aplicaciones.

3.3 Despliegue del Código Fuente

1. **Clonar Repositorio:** Obtener el código fuente del aplicativo desde el repositorio Git privado.

Bash

```
git clone <URL_REPOSITORIO_GIT> /opt/ia-app  
cd /opt/ia-app
```

2. **Configuración de Variables de Entorno:** Crear un archivo `.env` con las variables de entorno necesarias (ej. credenciales de base de datos, claves API, etc.).

Plain Text

```
# Ejemplo de .env  
DATABASE_URL=postgresql://ia_app_user:your_secure_password@db_host:5432/ia_a  
API_KEY_IA=your_ia_api_key  
# Otras variables...
```

3. **Construcción de Imágenes Docker:** Construir las imágenes Docker del aplicativo.

Bash

```
docker-compose build
```

3.4 Ejecución del Aplicativo

1. **Iniciar Contenedores:** Iniciar los servicios del aplicativo utilizando Docker Compose.

Bash

```
docker-compose up -d
```

2. **Configuración del Servidor Web (Nginx/Apache):** Configurar un proxy inverso para dirigir el tráfico web al aplicativo Docker.

Plain Text

```
# Ejemplo de configuración Nginx  
server {  
    listen 80;
```

```
server_name your_domain.com;

location / {
    proxy_pass http://localhost:8000; # Puerto del contenedor de la apli
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    # Otros headers...
}
}
```

3. **Configuración SSL/TLS:** Instalar y configurar certificados SSL/TLS (ej. con Certbot) para habilitar HTTPS.

4. Verificación Post-Instalación

1. **Acceso a la Aplicación:** Verificar que se pueda acceder al aplicativo a través del navegador web.
2. **Funcionalidad Básica:** Realizar pruebas básicas para asegurar que los módulos principales estén operativos.
3. **Logs:** Monitorear los logs de los contenedores Docker y del servidor web para identificar posibles errores.

Bash

```
docker-compose logs -f
```

5. Solución de Problemas Comunes

- **Problemas de Conexión a Base de Datos:** Verificar credenciales, puertos, firewall y conectividad de red.
- **Contenedores Docker no Inician:** Revisar los logs de Docker Compose para mensajes de error específicos.
- **Acceso Denegado:** Verificar permisos de archivos y directorios, así como la configuración de seguridad del sistema operativo.

6. Anexos

- Documento de Especificaciones Técnicas (DET) (Anexo No. 4 del contrato)
- Guía de Configuración de Red y Firewall
- Procedimientos de Respaldo y Recuperación de Datos